

TEMA 1

SISTEMAS OPERATIVOS

INTRODUCCIÓN

“Un sistema operativo puede ser definido como un conjunto de programas especialmente hechos para la ejecución de varias tareas, en las que sirve de intermediario entre el usuario y la computadora e interactúa con dispositivos periféricos”.

“Un sistema operativo (SO o, frecuentemente, OS —del inglés *operating system*—) es el *software* principal o conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de *hardware* y provee servicios a los programas de aplicación de *software*, ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes”.

“El sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario, por eso es el más importante y fundamental en una computadora. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. Los sistemas operativos más utilizados son Windows, Linux, OS/2 y DOS”.

¿PARA QUE SIRVE UN SISTEMA OPERATIVO?

Los sistemas operativos permiten que otros programas puedan utilizarlo de apoyo para poder funcionar. Es por ello que a partir del sistema utilizado podrán ser instalados ciertos programas y otros no.

Los sistemas operativos son parte esencial del funcionamiento de los sistemas informáticos. Son la pieza de software central en la cadena de procesos, ya que establecen las condiciones mínimas para que todo funcione: la administración de los recursos, el método de comunicación con el usuario y con otros sistemas, las aplicaciones adicionales, etc.

¿COMO FUNCIONA UN SISTEMA OPERATIVO?



- ▶ Generan una plataforma encima de la cual las aplicaciones pueden funcionar, por lo tanto, la elección del sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones que puedes usar.

web.whatsapp.com • al
Wally □□□□

FUNCIONES DE UN SISTEMA OPERATIVO

Uno de los propósitos del sistema operativo es gestionar el núcleo, los recursos de localización y el hardware de nuestra máquina. La mayoría de los aparatos electrónicos en el mercado que cuentan con un microprocesador, tienen un sistema operativo.

Al inicio de la creación de sistemas operativos, el mayor fallo que tenían era que tenían muy poca capacidad y muy baja utilización, así que normalmente se hacía de forma manual a través de un batch. Dentro del batch los Jobs, que son las órdenes que se necesitan para realizar una acción, se activaban manualmente.

A medida que aumentaba la complejidad de los sistemas operativos, se necesitaba automatizar esas tareas, apareciendo así los primeros intérpretes de comandos.

Con todas las actualizaciones y descubrimientos que se han hecho a lo largo de los años, nada queda ya de los primeros sistemas operativos que había que activar manualmente.

Cada vez son más sofisticados y se activan solos para proteger la máquina y realizar tareas necesarias y rutinarias.

Las funciones de un sistema operativo más importantes son:

- Gestión de procesos
- Gestión de la memoria
- Gestión de entrada y salida
- Manejo de archivos
- Comunicación entre aplicaciones
- Otras

Gestión de procesos

Una de las partes más importantes de un sistema operativo es la gestión de los procesos. Los procesos son los recursos que necesita un programa para ejecutarse.

Esto implica el uso de la memoria, del tiempo del CPU (unidad central de procesamiento) y los archivos a los que necesita acceso la aplicación para funcionar bien.

El sistema operativo, para encargarse del buen funcionamiento de la máquina, se dedica a crear y destruir procesos, pararlos y reanudarlos y ayudar con los mecanismos de comunicación entre procesos.

Podemos comparar esta tarea con el trabajo de un oficinista. Si hacemos una lista de tareas, el sistema de gestión de procesos establecerá una línea de acción donde coloque los procesos más importantes en lugar prioritario, los intermedios en un lugar intermedio, y por último los menos importantes en último lugar.

El problema de esto es que la gestión de procesos se hace a través de una máquina que establece prioridades arbitrarias a las tareas a realizar, y algunas veces tareas poco importantes quedan sin ejecutar.

Es necesario entonces cambiar la configuración de la herramienta de gestión de procesos y dar mayor prioridad a las tareas necesarias o forzar su ejecución a mano.

Gestión de la memoria principal

Otro de los componentes importantes del sistema operativo es la gestión de la memoria principal. La memoria consiste en un almacén de datos que es compartido por la CPU y las aplicaciones y que pierde su capacidad si surge algún fallo.

Por eso, es importante que el sistema operativo se encargue de la gestión de la memoria, para que no se sature y se pierdan datos e información ahí contenidos.

El sistema operativo se asegura de que parte de la memoria está siendo utilizada y por qué. Decide dónde se colocan los procesos cuando haya un hueco libre y asigna y reclama el espacio que sea necesario para que siempre esté bien aprovechada.

Gestión del almacenamiento secundario

La memoria es algo muy volátil y ante cualquier fallo puede perder la información contenida en ella. Por esto, es necesario tener un segundo módulo de almacenamiento que pueda almacenar los datos a largo plazo.

Al igual que con la memoria principal, el sistema operativo se encarga de gestionar el espacio libre y asigna el orden de guardado. También se asegura de que todo quede perfectamente guardado, así como de cuánto espacio queda libre y dónde.

Gestión del sistema de entrada y salida

El sistema operativo es el encargado de gestionar los puertos de entrada y salida del ordenador, como pueden ser unos auriculares, una impresora, un monitor, etc.

Antiguamente, cuando querías instalar un nuevo puerto externo, era importante tener un disco de instalación que contuviera los drivers para que el ordenador los aceptase.

Ahora, en nuestros días, el sistema operativo del propio ordenador se suele encargar de buscar en la red la información necesaria para que los nuevos puertos externos funcionen a la perfección.

Registro del sistema de archivos

Los archivos son formatos creados por sus dueños que se convierten en tablas, y el sistema operativo es el encargado de registrarlas y guardarlas.

El sistema operativo se encarga de construir, eliminar y archivar los archivos creados, así como de ofrecer las herramientas necesarias para poder acceder a los archivos en cualquier momento.

Establece la comunicación entre los archivos y las unidades de almacenamiento, y por último, se puede configurar de manera que haga copias de seguridad de todos los archivos, para que en caso de accidente, no se pierdan todos.

Seguridad

El sistema operativo es el encargado de la seguridad de la máquina. Una de las actividades más importantes es el acceso de usuarios o programas a donde no deben.

Existen muchos virus que pueden afectar a nuestro sistema, y el sistema operativo se encarga de que esto no suceda.

Se puede configurar el sistema operativo de manera que se realicen controles periódicos y se establezcan los controles de seguridad que tiene que realizar.

Comunicación entre elementos y aplicaciones

A través de las interfaces de red, el sistema operativo mantiene la comunicación entre los distintos componentes de la máquina y todas las aplicaciones que estén en contacto con ellos. Envía y recibe información.

Informar del estado del sistema

Existen una serie de aplicaciones que vienen instaladas por [defecto](#) junto al sistema operativo, pero que no son un sistema como tal.

Estas ofrecen un entorno y unas características básicas para el desarrollo y la ejecución de los programas que están instalados en nuestra máquina.

Informa del estado del sistema, si se necesita realizar alguna acción o aprobar que se realice alguna acción, como pueden ser las actualizaciones automáticas.

Además, da soporte a los distintos lenguajes de programación para que cualquier tipo de aplicación sea operativa en nuestra máquina. Por supuesto, cuenta con programas que mejoran la comunicación entre las aplicaciones.

Gestión de recursos

Administra todas las partes principales de la máquina a través de su gestor de recursos. Su función como administrador conlleva la seguridad y comunicación de la unidad central de procesamiento o CPU, los dispositivos externos que son conectados al ordenador.

Al igual que la memoria interna y la memoria secundaria, donde a veces tiene que hacer limpieza y cambiar partes almacenadas de una a otra.

En general, administra todos los recursos del sistema y todos los recursos que entran en contacto con el mismo

Administración de usuarios

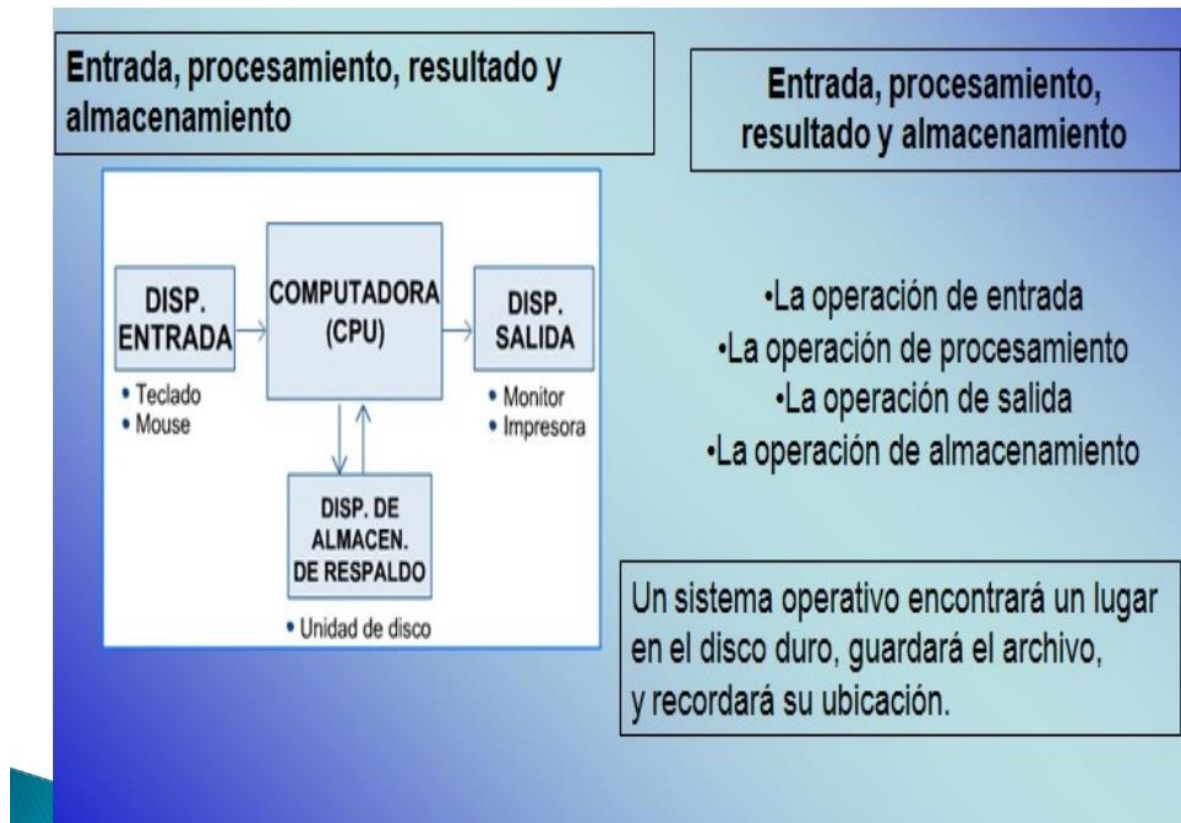
El sistema operativo también es el encargado de gestionar los perfiles almacenados en el ordenador dependiendo de quien tenga creado un perfil en él.

La administración de usuarios puede ser monousuario o multiusuario. Esto no significa que el sistema operativo permita que sólo se cree un perfil de usuario para utilizar en un ordenador.

Que sea un perfil de monousuario implica que sólo las ejecuciones de ese usuario estén activas y solo las de él. En el otro, en el multiusuario, permite que las tareas de más de un usuario estén activas al mismo tiempo.

HABLEMOS DE HARDWARE

Como todo sistema podemos definir el hardware de una computadora en parámetros de entrada, proceso y salida:



LA MEMORIA RAM

La memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM) se utiliza como memoria de trabajo de computadoras y otros dispositivos para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software.

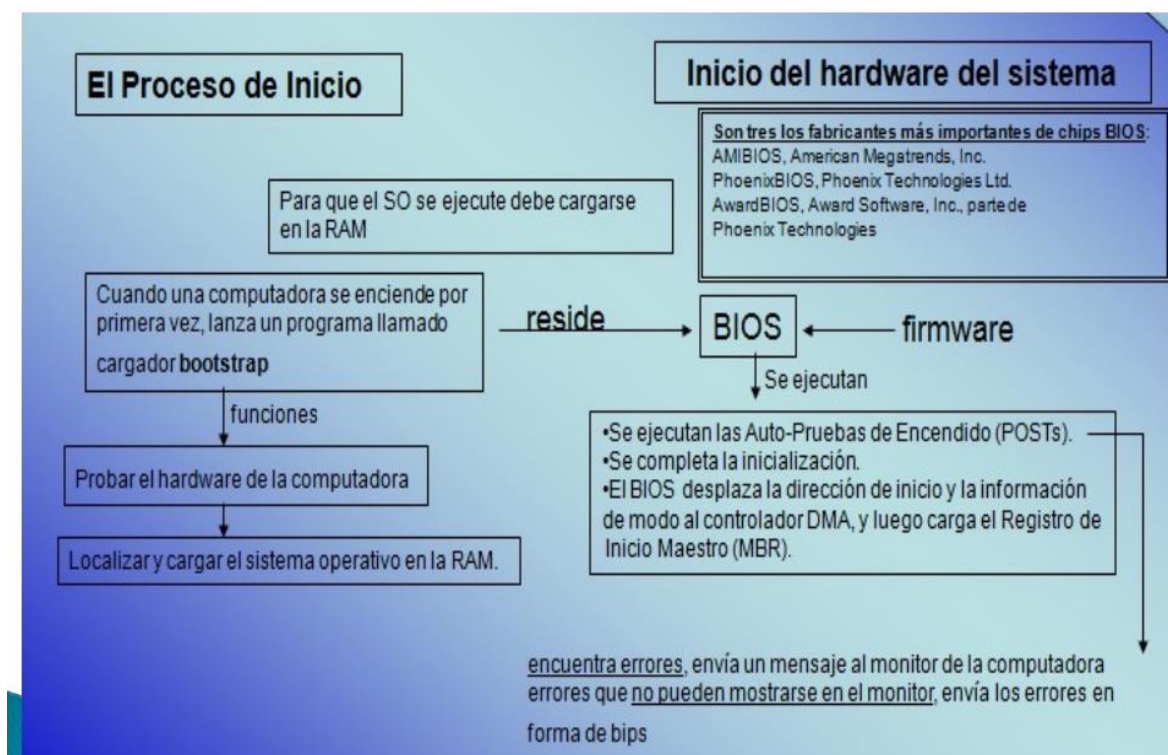
La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo donde se almacena programas y datos informativos. Las siglas RAM significan “Random Access Memory” traducido al español es “Memoria de Acceso Aleatorio”.

La memoria RAM es conocida como memoria volátil lo cual quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente, es por ello, que cuando deja de existir una fuente de energía en el dispositivo la información se pierde. Asimismo, la memoria RAM puede ser reescrita y leída constantemente.

Los módulos de RAM, conocidos como memoria RAM son integrantes del hardware que contiene circuitos integrados que se unen al circuito impreso, estos módulos se instalan en la tarjeta madre de un ordenador. Las memorias RAM forman parte de ordenadores, consolas de videojuegos, teléfonos móviles, tablets, entre otros aparatos electrónicos.

Existen 2 tipos básicos de memoria RAM; RAM dinámica (DRAM) y RAM estática (SRAM), ambas utilizan diferentes tecnologías para almacenar los datos. **La RAM dinámica (DRAM)** necesita ser refrescada 100 de veces por segundos, mientras que **la RAM estática (SRAM)** no necesita ser refrescada tan frecuentemente lo que la hace más rápida pero también más cara que la memoria RAM dinámica.

La memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM) se utiliza como memoria de trabajo de computadoras y otros dispositivos para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software.



Componentes de Hardware

Componente	Descripción
Chipset	Conjunto de microcircuitos que define cuánta RAM puede usar una placa madre, el tipo de chip RAM, el tamaño y velocidad de la cache, los tipos y velocidades de procesador, y los tipos de slot de expansión que la placa madre puede tener.

El chipset determina lo siguiente:

- La cantidad de RAM que puede utilizar una placa madre
- El tipo de chip RAM
- El tamaño y la velocidad de la caché
- Los tipos y la velocidad del procesador
- Los tipos de slots de expansión a los que puede dar lugar la placa madre

LA BIOS

El término BIOS viene de las siglas de *Basic Input Output System* (Sistema Básico de Entrada/Salida). La BIOS es un elemento fundamental de cualquier PC y le da inicio y chequea, durante el arranque, todos los componentes de *hardware* como el disco duro, el teclado, la pantalla, el ratón y la memoria RAM. Además prepara el equipo para que Windows se cargue y se ejecute. Físicamente es uno de los chips de la placa base o *motherboard*. En él está grabado el *software (firmware)* que regula lo que tiene que hacer y el modo de hacerlo. En el manual de la placa suele indicarse su posición exacta en ella.

¿Cómo funciona?

El trabajo de la BIOS empieza justo en el momento en que enciendes el PC. Hace de intermediaria entre el hardware (placa, procesador, RAM, discos, etc.) y Windows u otros sistemas operativos.

Al arrancar el equipo el hardware y el software están separados. Ninguno de los dos "sabe" que el otro existe. La BIOS se encarga entre otras cosas de resolver ese problema. Primero comprueba que está todo bien. Luego le dice al hardware dónde buscar el sistema operativo.

Otras de sus tareas básicas son:

- Muestra información sobre el tipo y versión de BIOS y la clase y velocidad de la CPU, y se chequea a sí misma.
- Comprueba la cantidad e integridad de la memoria RAM del sistema.
- Detecta e inicializa componentes y dispositivos del equipo: teclado, ratón, tarjeta gráfica, disco duro, DVD, etc.
- Activa otras BIOS específicas, como la de la tarjeta de vídeo.
- Carga configuraciones variadas (como por ejemplo la hora y la fecha).
- Establece desde qué unidades puede arrancar el PC (disco duro, CD, USB, etc.).

La BIOS va informando de lo que hace mediante líneas de texto que aparecen, muy deprisa, en la pantalla. Se les llama *POST*, por *Power-On Self Test* (auto-comprobación en el arranque).

“La BIOS (Basic Input Output System), es una memoria la cual contiene las rutinas de más bajo nivel que hace posible que el ordenador pueda arrancar, controlando el teclado, el disco y la disquetera permite pasar el control al sistema operativo”